

Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра інформаційних технологій

З В І Т

з індивідуальної роботи №5
з дисципліни «Дискретна математика та теорія множин в інформаційних
технологіях»
на тему: «Остови й цикли у графах»

Виконав: студент гр. Б25_д/Ф3 (Б)

Сауляк Н.Б.

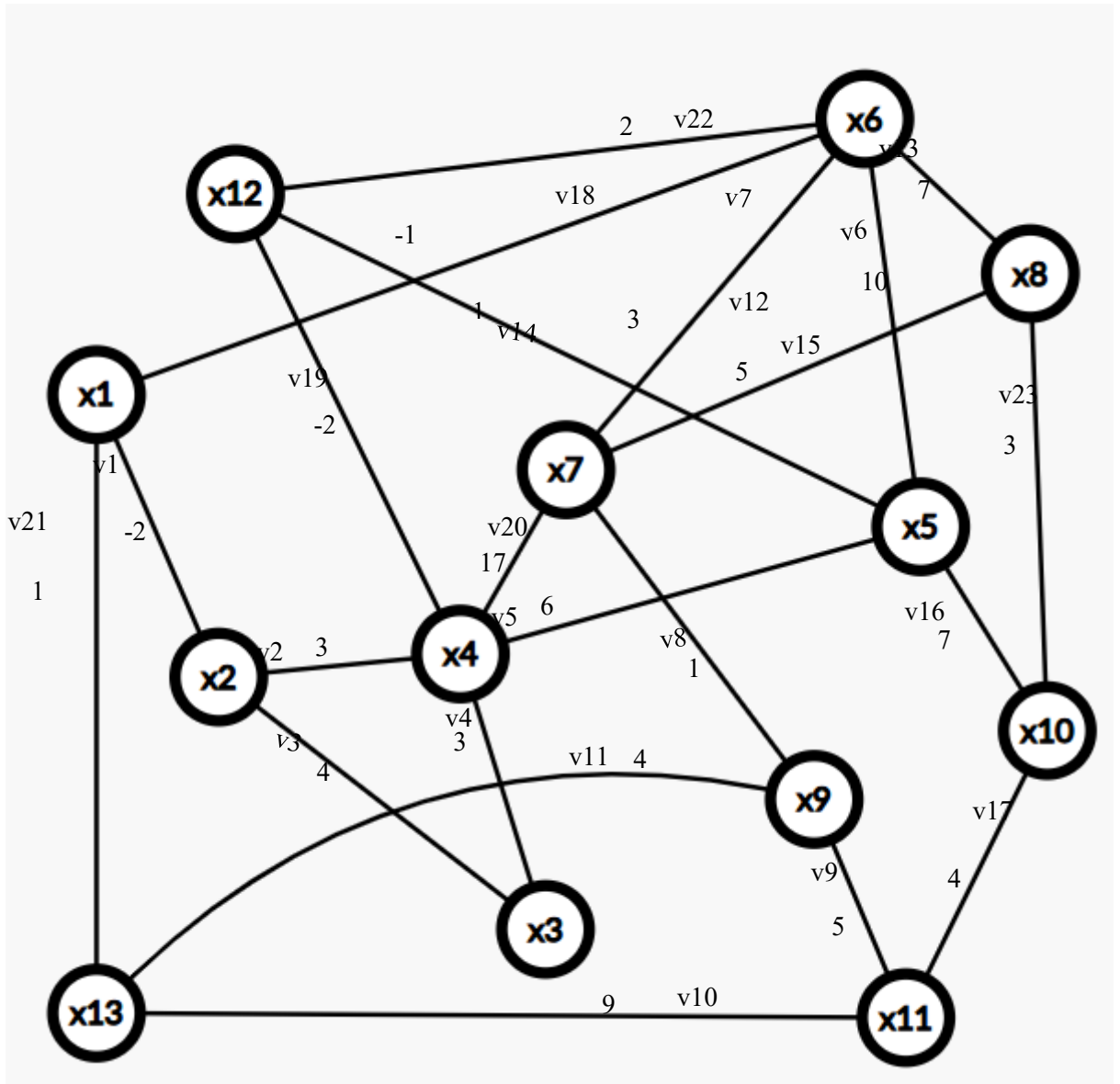
Перевірив: Бабаков Р.М.

Вінниця 2025

Завдання 1

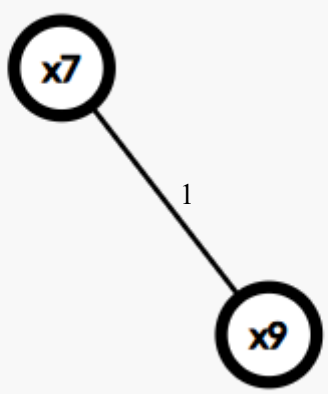
Виконаємо пошук мінімального остовного дерева:

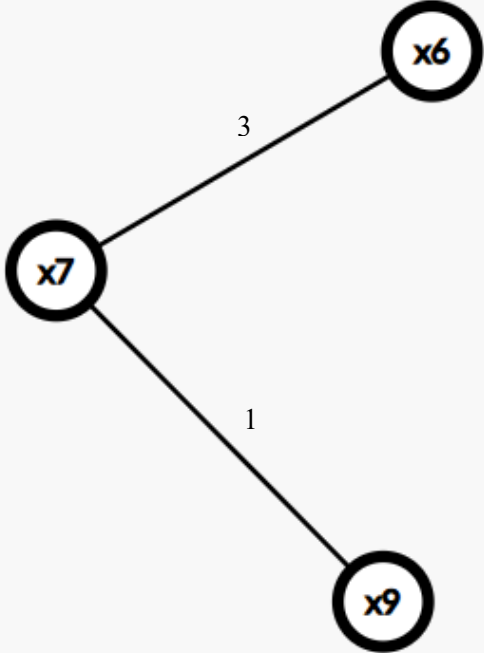
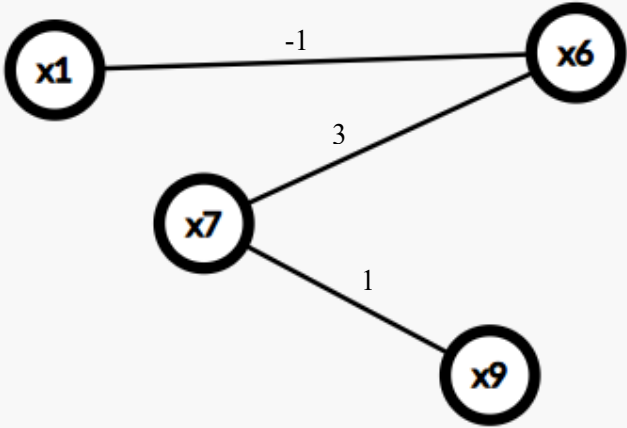
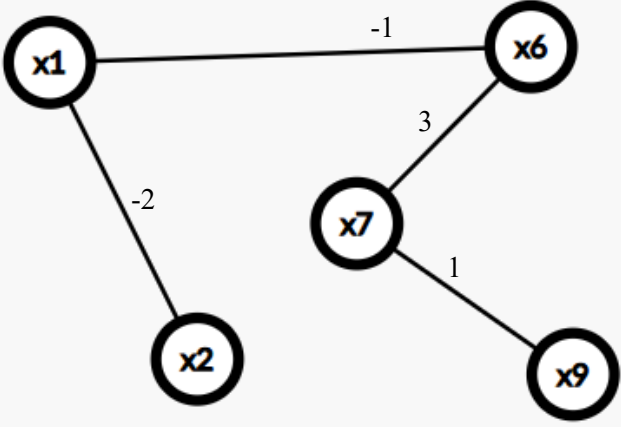
1.1. Вигляд графу у зваженому неорієнтованому вигляді:

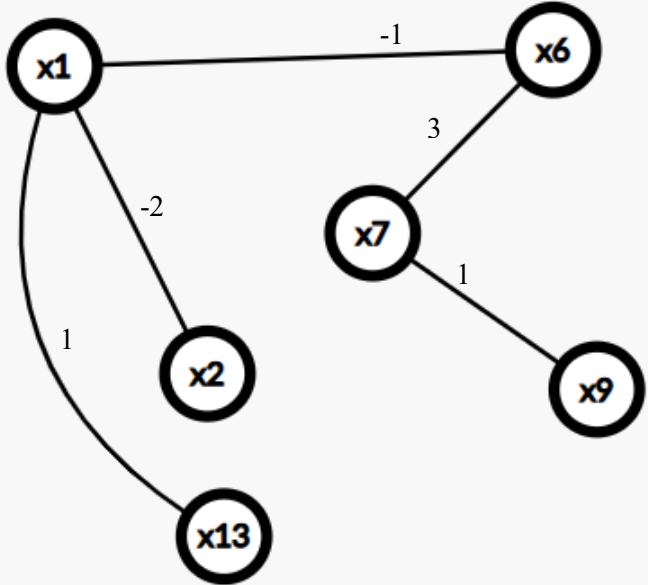
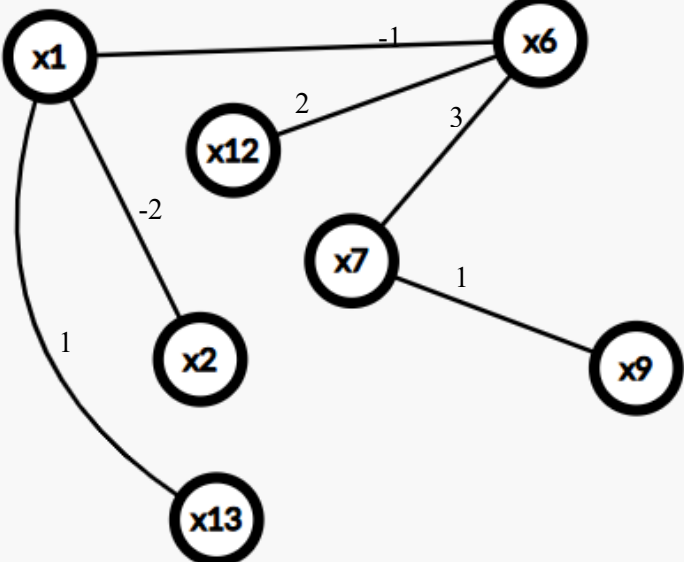


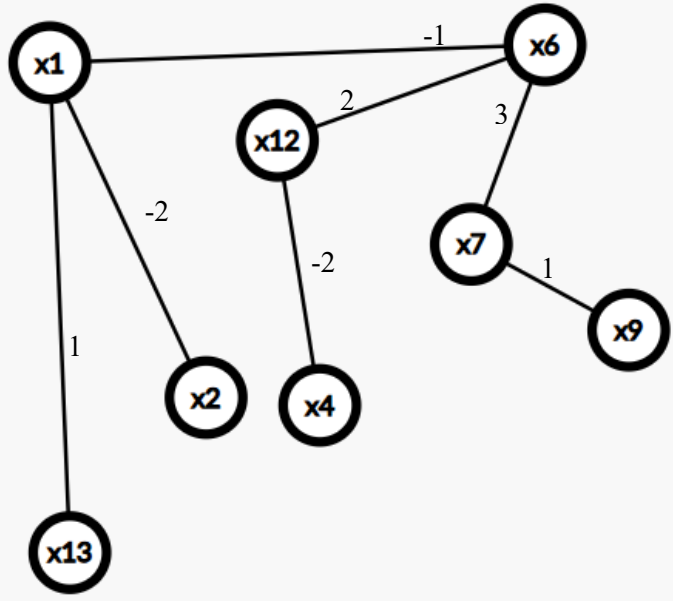
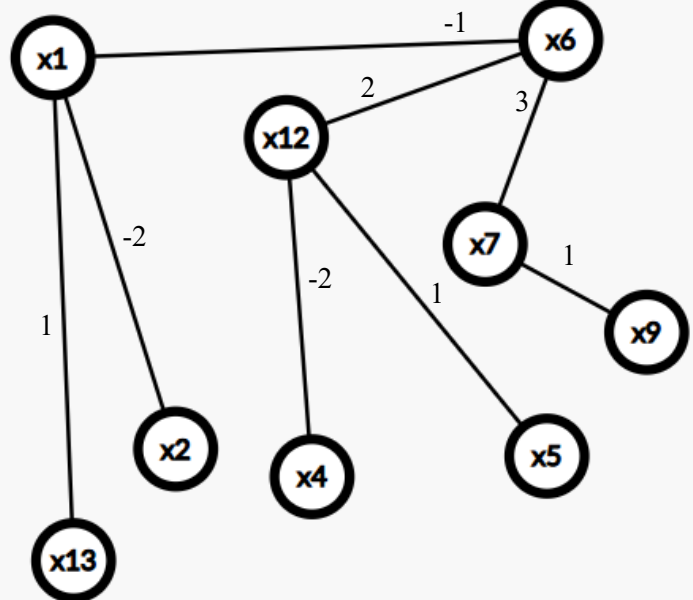
1.2. Алгоритм Прима:

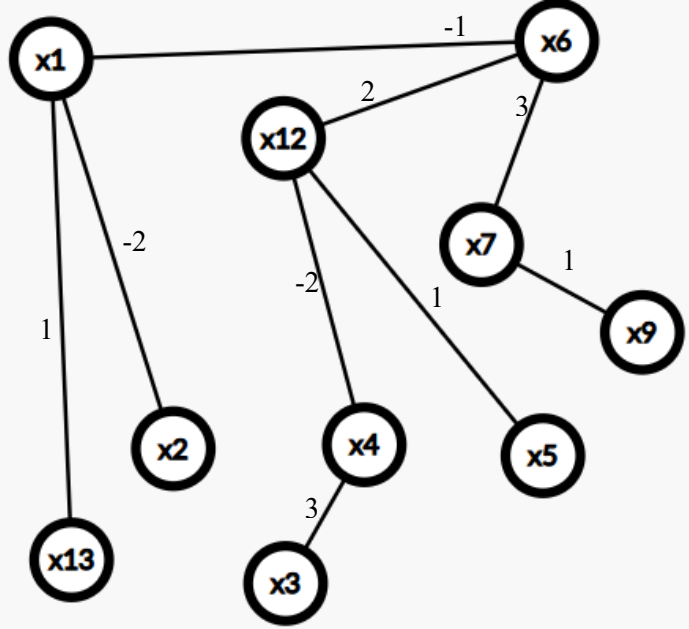
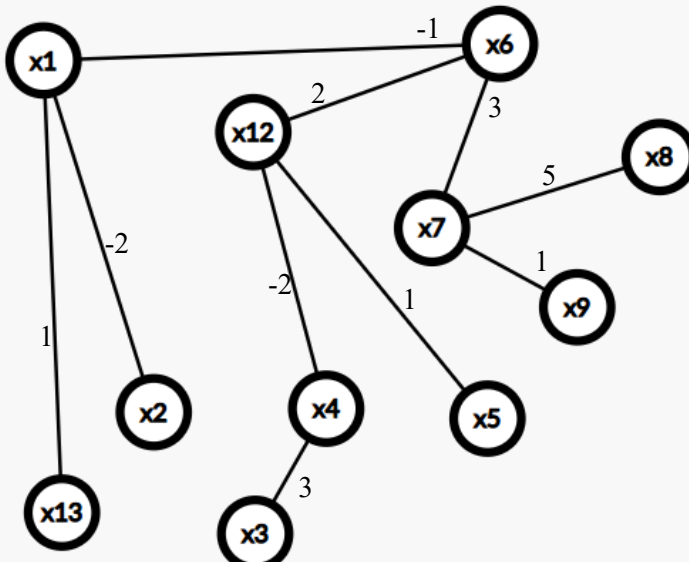
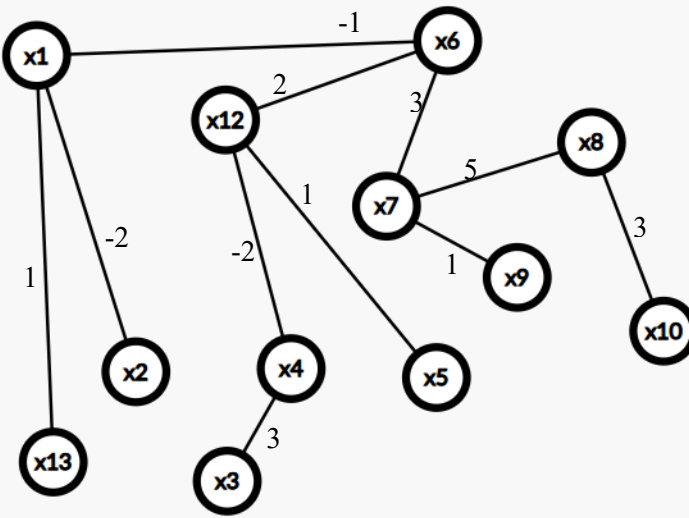
К	Дії	Граф
Р		
О		
К		

0	Виберемо довільну вершину, наприклад, x_7. Додаємо x_7 у множину X вершин, вже включених до остову: $X = \{x_7\}$	
1	Розглянемо всі ребра, інцидентні вершинам із множини X, і вибираємо ребро з мінімальною вагою, що не приводить до утворення циклів. У нашому випадку це ребро V_8. Тоді додаємо вершину x_9: $X = \{x_7, x_9\}$	

2	Вибираємо ребро V7 і додаємо вершину x6. $X = \{x7, x6\}$	 <pre> graph TD x7((x7)) --- 3 x6((x6)) x7 --- 1 x9((x9)) </pre>
3	Вибираємо ребро V22 і додаємо вершину x1. $X = \{x7, x6, x1\}$	 <pre> graph TD x1((x1)) --- -1 x6((x6)) x6 --- 3 x7((x7)) x7 --- 1 x9((x9)) </pre>
4	Вибираємо ребро V1 і додаємо вершину x2. $X = \{x7, x6, x1, x2\}$	 <pre> graph TD x1((x1)) --- -1 x6((x6)) x6 --- 3 x7((x7)) x7 --- 1 x9((x9)) x1 --- -2 x2((x2)) </pre>

5	Вибираємо ребро V21 і додаємо вершину x13. $X=\{x7, x6, x1, x2, x13\}$	 The graph shows vertices x1, x6, x7, x2, x9, and x13. The edges and their weights are: (x1, x6) with weight -1, (x1, x2) with weight -2, (x1, x13) with weight 1, (x6, x7) with weight 3, and (x7, x9) with weight 1.
6	Вибираємо ребро V18 і додаємо вершину x12. $X=\{x7, x6, x1, x2, x13, x12\}$	 The graph shows vertices x1, x6, x7, x2, x9, x13, and x12. The edges and their weights are: (x1, x6) with weight -1, (x1, x2) with weight -2, (x1, x13) with weight 1, (x6, x12) with weight 2, (x6, x7) with weight 3, and (x7, x9) with weight 1.

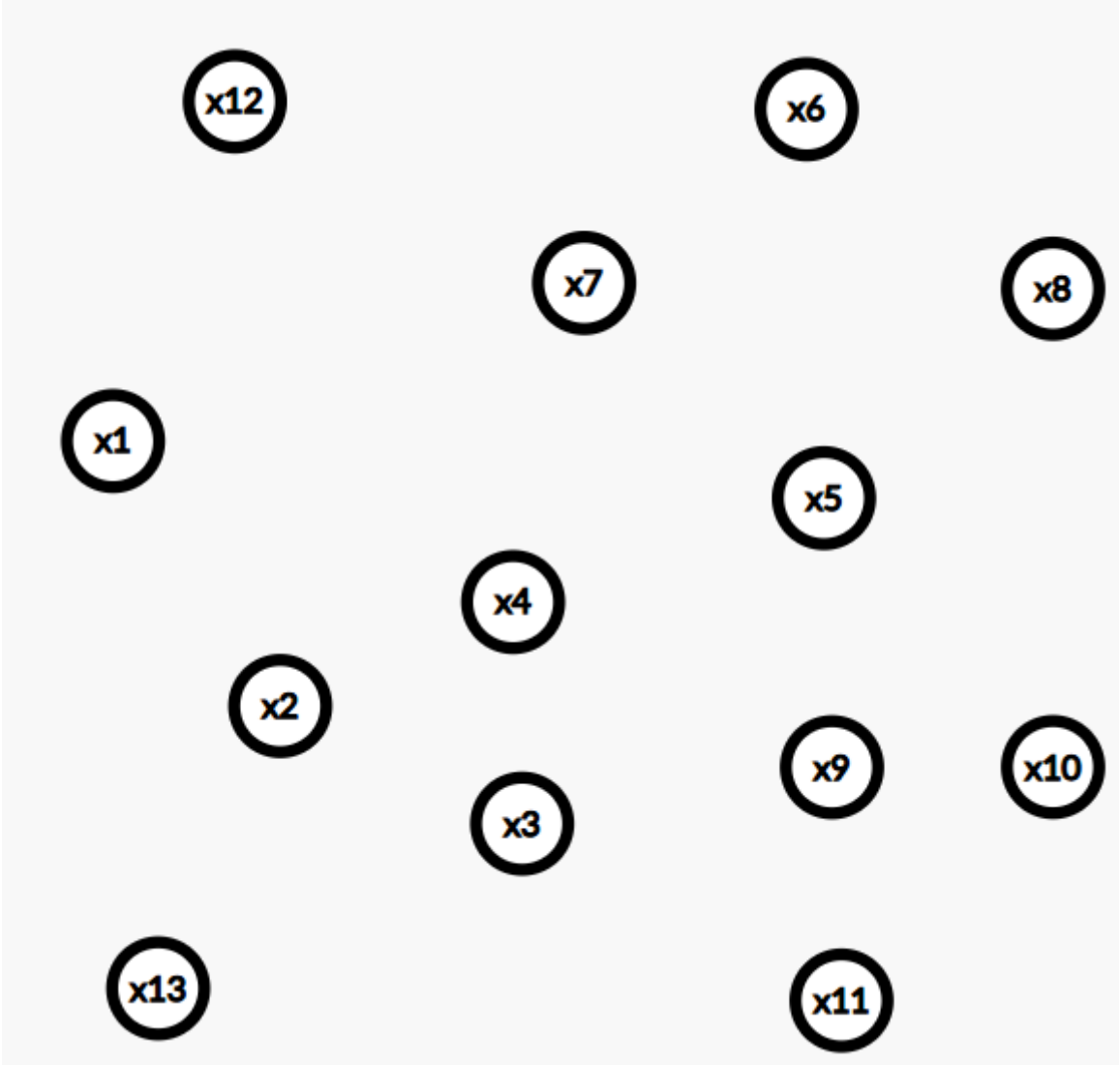
7	Вибираємо ребро V19 і додаємо вершину x4. $X = \{x7, x6, x1, x2, x13, x12, x4\}$	 The graph shows vertices x1, x6, x12, x7, x9, x2, x4, and x13. Edges and weights are: (x1, x6) with weight -1, (x1, x13) with weight 1, (x1, x2) with weight -2, (x12, x6) with weight 2, (x12, x4) with weight -2, (x6, x7) with weight 3, and (x7, x9) with weight 1.
8	Вибираємо ребро V14 і додаємо вершину x5. $X = \{x7, x6, x1, x2, x13, x12, x4, x5\}$	 The graph shows vertices x1, x6, x12, x7, x9, x2, x4, x5, and x13. Edges and weights are: (x1, x6) with weight -1, (x1, x13) with weight 1, (x1, x2) with weight -2, (x12, x6) with weight 2, (x12, x4) with weight -2, (x12, x5) with weight 1, (x6, x7) with weight 3, and (x7, x9) with weight 1.

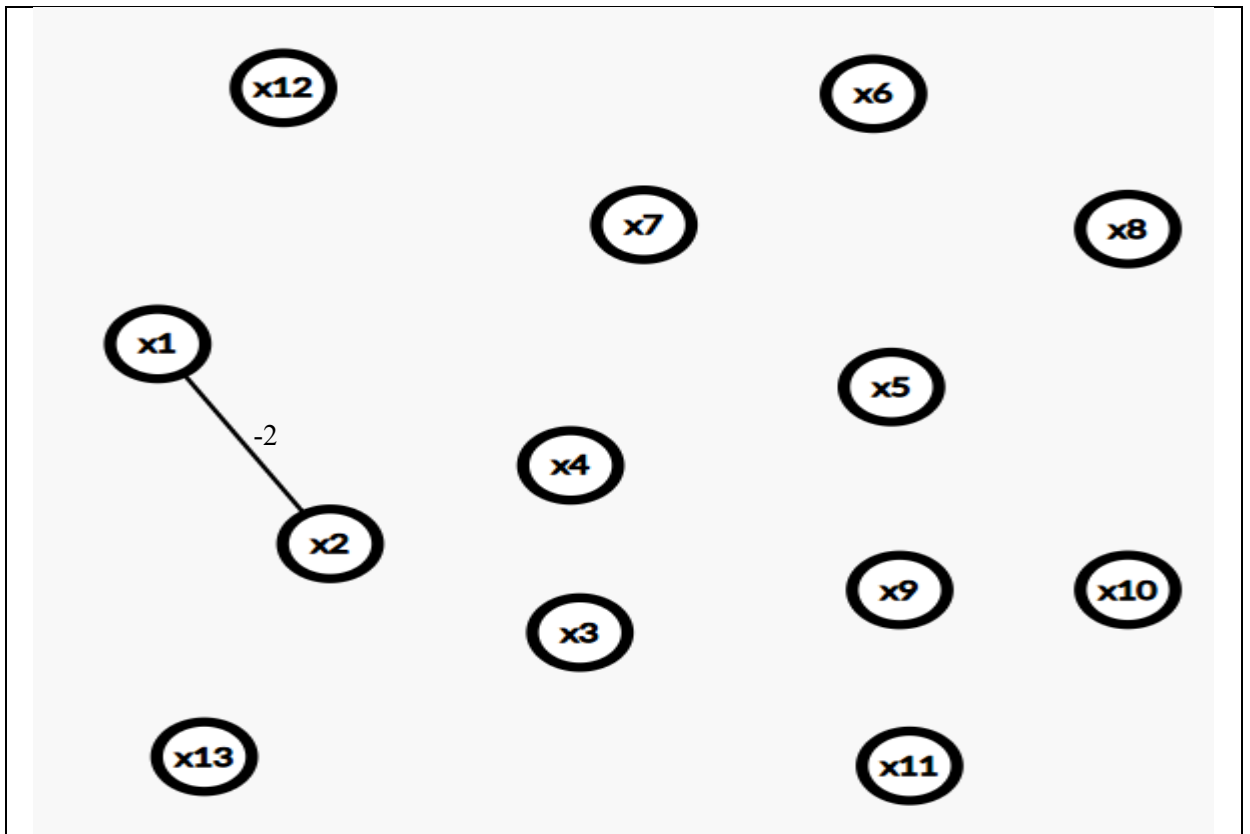
9	Вибираємо ребро V4 і додаємо вершину x3. $X=\{x7, x6, x1, x2, x13, x12, x4, x5, x3\}$	 Graph diagram for step 9. Vertices: x1, x6, x12, x7, x9, x2, x4, x5, x13, x3. Edges and weights: (x1, x6) weight -1, (x1, x13) weight 1, (x1, x2) weight -2, (x6, x12) weight 2, (x6, x7) weight 3, (x12, x4) weight -2, (x12, x5) weight 1, (x7, x9) weight 1, (x4, x3) weight 3.
10	Вибираємо ребро V12 і додаємо вершину x8. $X=\{x7, x6, x1, x2, x13, x12, x4, x5, x3, x8\}$	 Graph diagram for step 10. Vertices: x1, x6, x12, x7, x9, x8, x2, x4, x5, x13, x3. Edges and weights: (x1, x6) weight -1, (x1, x13) weight 1, (x1, x2) weight -2, (x6, x12) weight 2, (x6, x7) weight 3, (x12, x4) weight -2, (x12, x5) weight 1, (x7, x9) weight 1, (x7, x8) weight 5, (x4, x3) weight 3.
11	Вибираємо ребро V23 і додаємо вершину x10. $X=\{x7, x6, x1, x2, x13, x12, x4, x5, x3, x8, x10\}$	 Graph diagram for step 11. Vertices: x1, x6, x12, x7, x9, x8, x10, x2, x4, x5, x13, x3. Edges and weights: (x1, x6) weight -1, (x1, x13) weight 1, (x1, x2) weight -2, (x6, x12) weight 2, (x6, x7) weight 3, (x12, x4) weight -2, (x12, x5) weight 1, (x7, x9) weight 1, (x7, x8) weight 5, (x4, x3) weight 3, (x8, x10) weight 3.

12	Вибираємо ребро V17 і додаємо вершину x11. $X = \{x7, x6, x1, x2, x13, x12, x4, x5, x3, x8, x10, x11\}$	
13	Остов містить усі вершини графу та не має циклів. Цей остов є мінімальним остовним деревом з вагою $(1 - 2 - 2 - 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 3 + 5 + 3 + 4) = 18$	

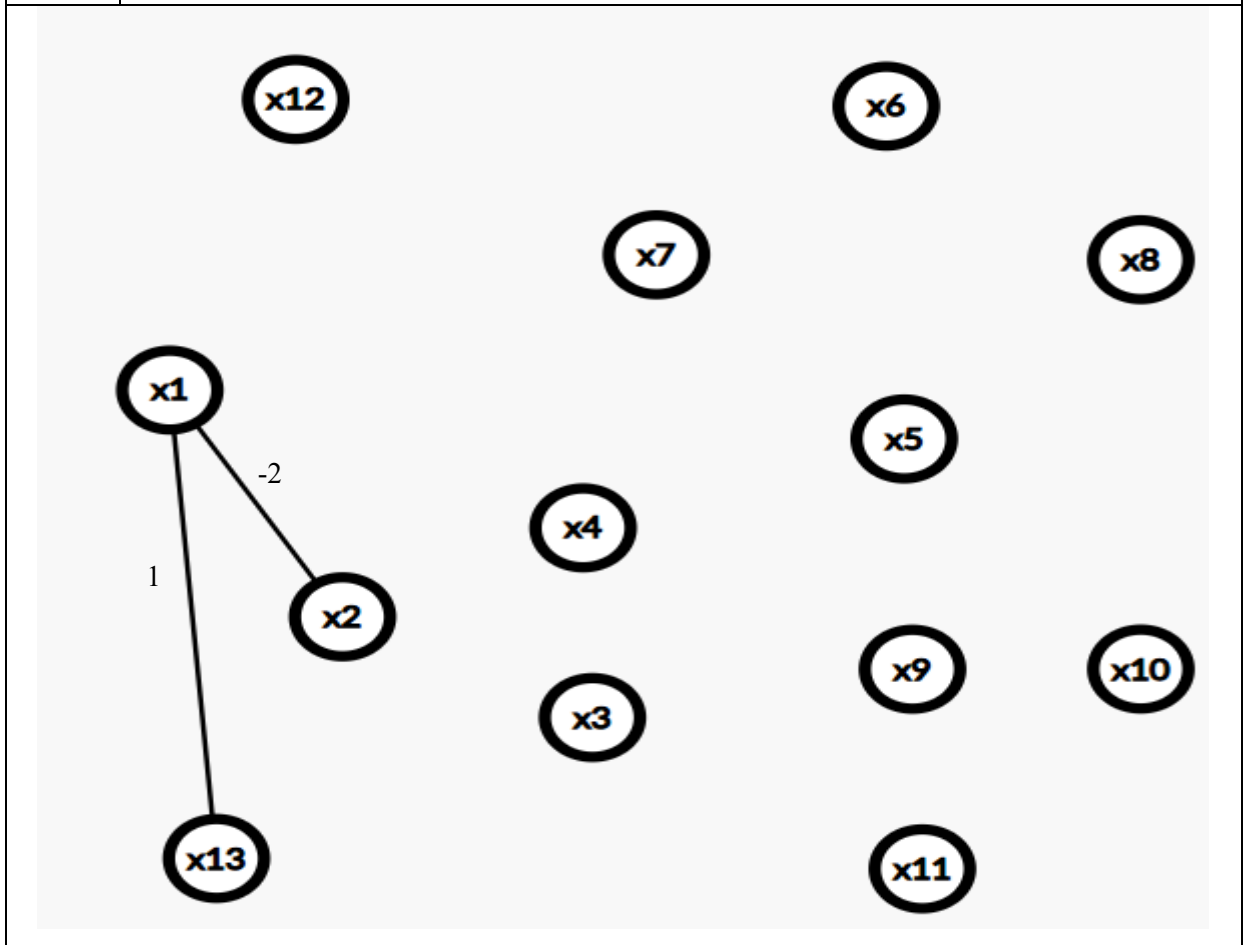
1.3.Алгоритм Краскала:

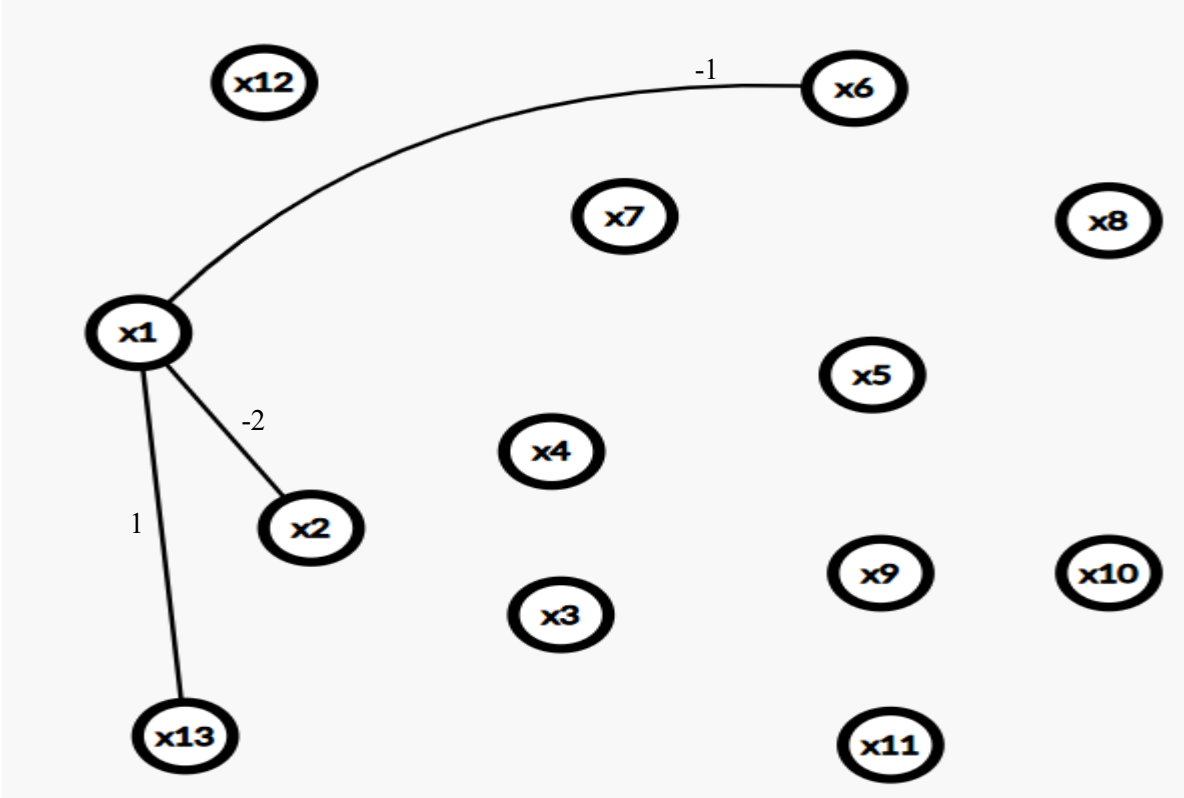
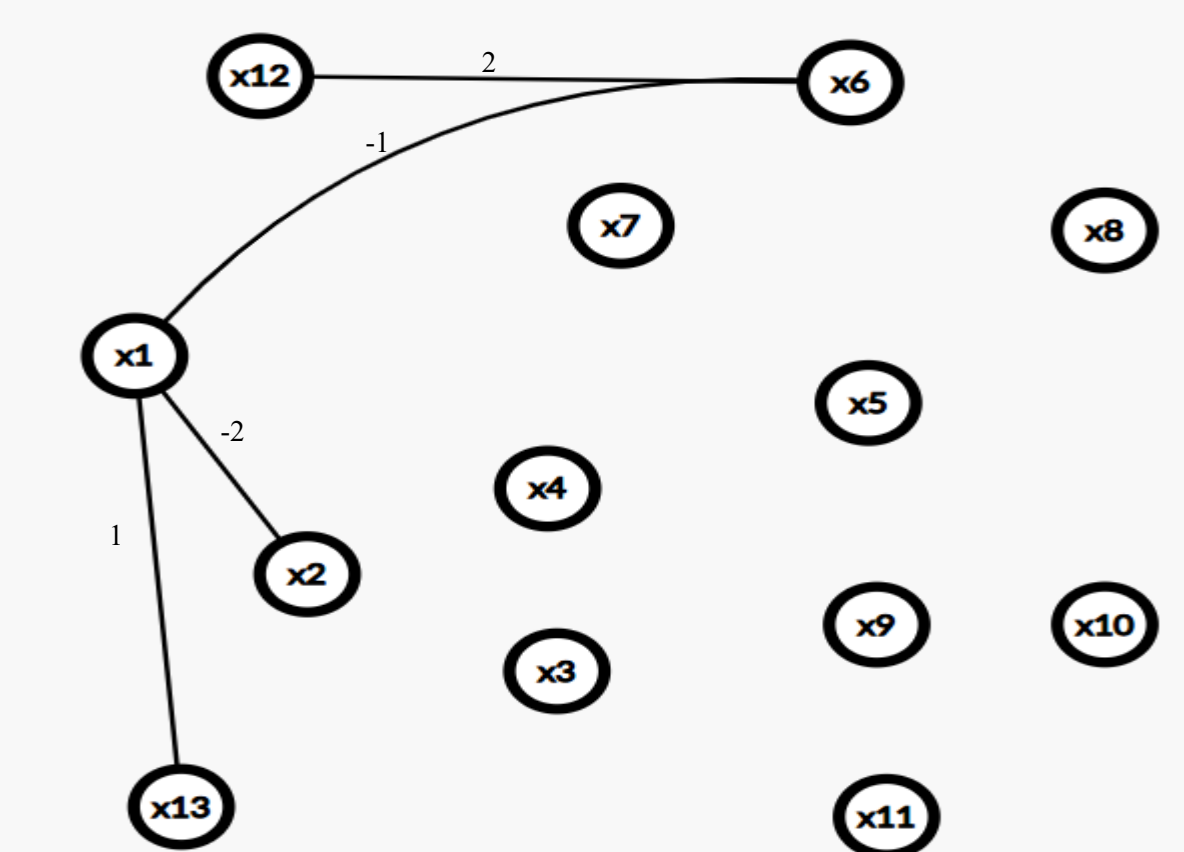
Крок	Дії
0	Ребра за зростанням ваг: $(x1, x2) v1 = -2$ $(x4, x12) v19 = -2$ $(x6, x1) v22 = -1$ $(x13, x1) v21 = 1$ $(x5, x12) v14 = 1$ $(x7, x9) v8 = 1$ $(x6, x12) v18 = 2$ $(x2, x4) v2 = 3$ $(x3, x4) v4 = 3$ $(x8, x10) v23 = 3$ $(x6, x7) v7 = 3$ $(x9, x13) v11 = 4$ $(x10, x11) v17 = 4$ $(x2, x3) v3 = 4$

	$(x7, x8) v15 = 5$ $(x9, x11) v9 = 5$ $(x4, x5) v5 = 6$ $(x6, x8) v13 = 7$ $(x11, x13) v10 = 9$ $(x5, x6) v6 = 10$ $(x4, x7) v20 = 17$
Початковий граф	
	
1	Вибираємо ребро $v1$. Додавання ребра $v1$ не приводить до утворення циклів, тому додаємо $v1$

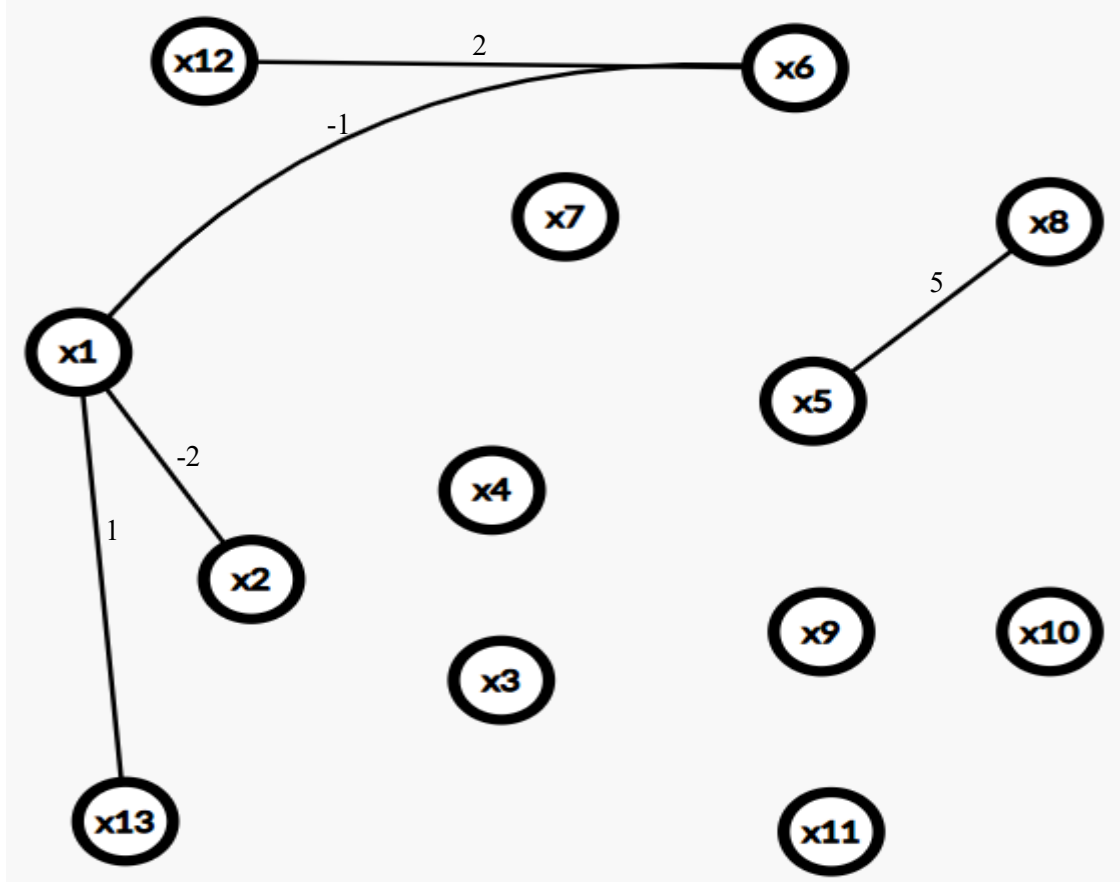


2	Вибираємо ребро v21. Додавання ребра v21 не приводить до утворення циклів, тому додаємо v21
---	---

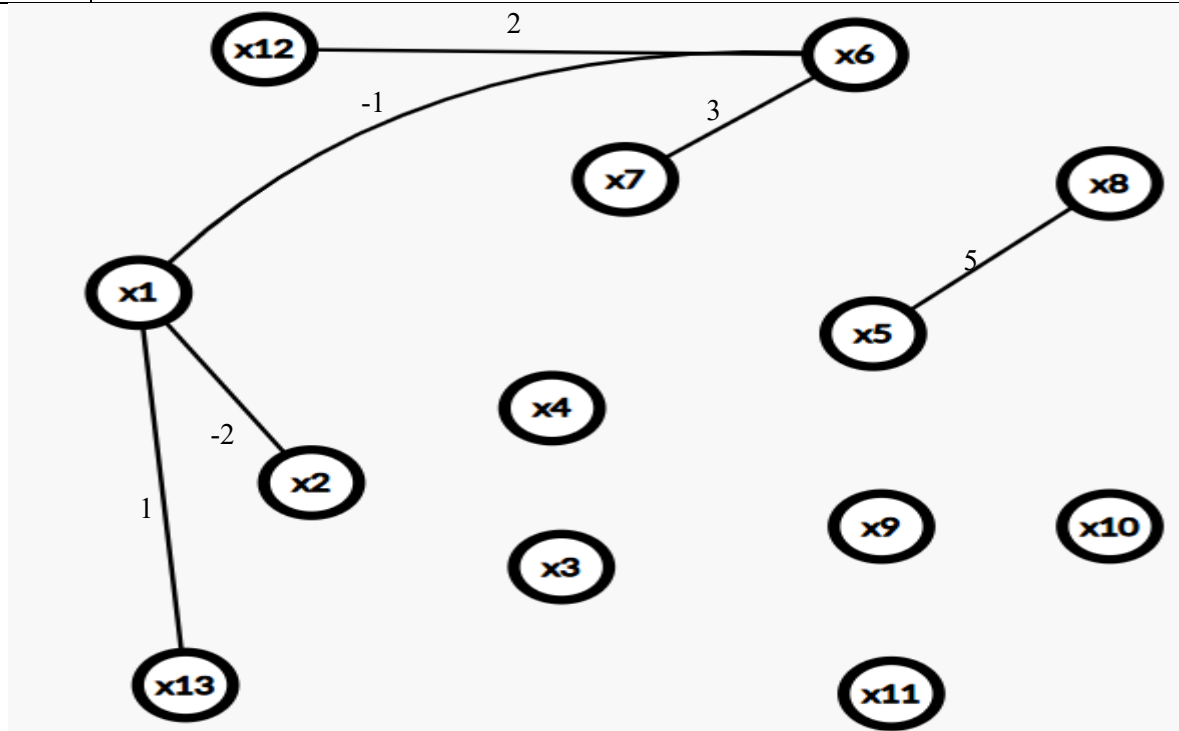


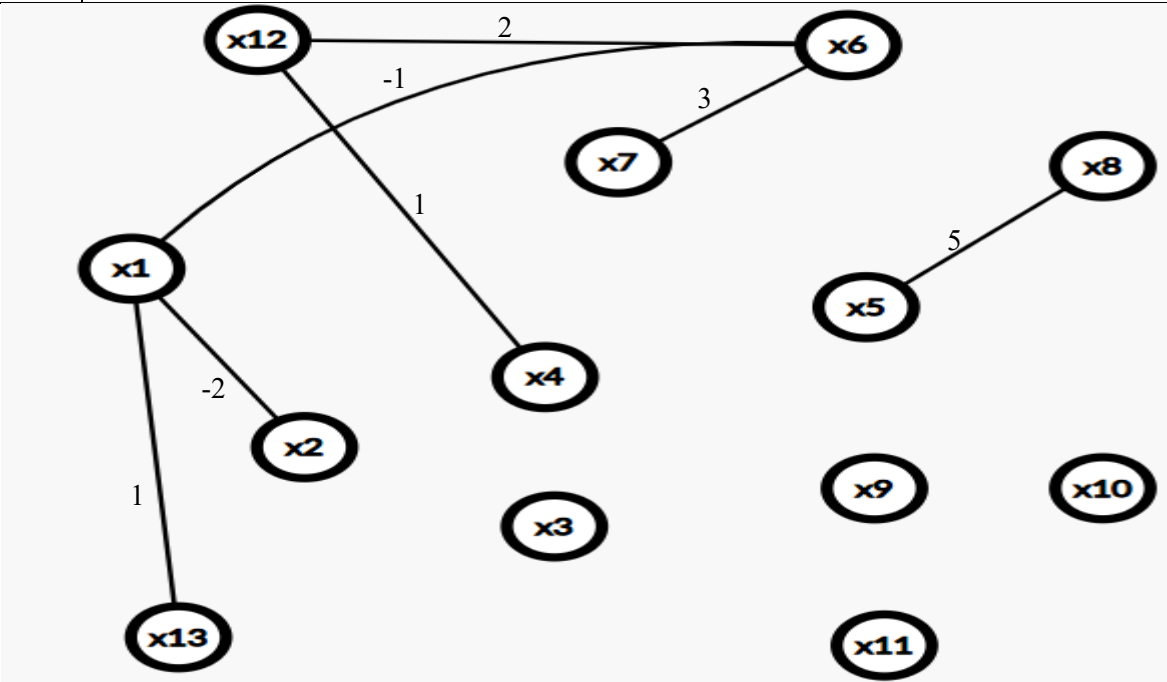
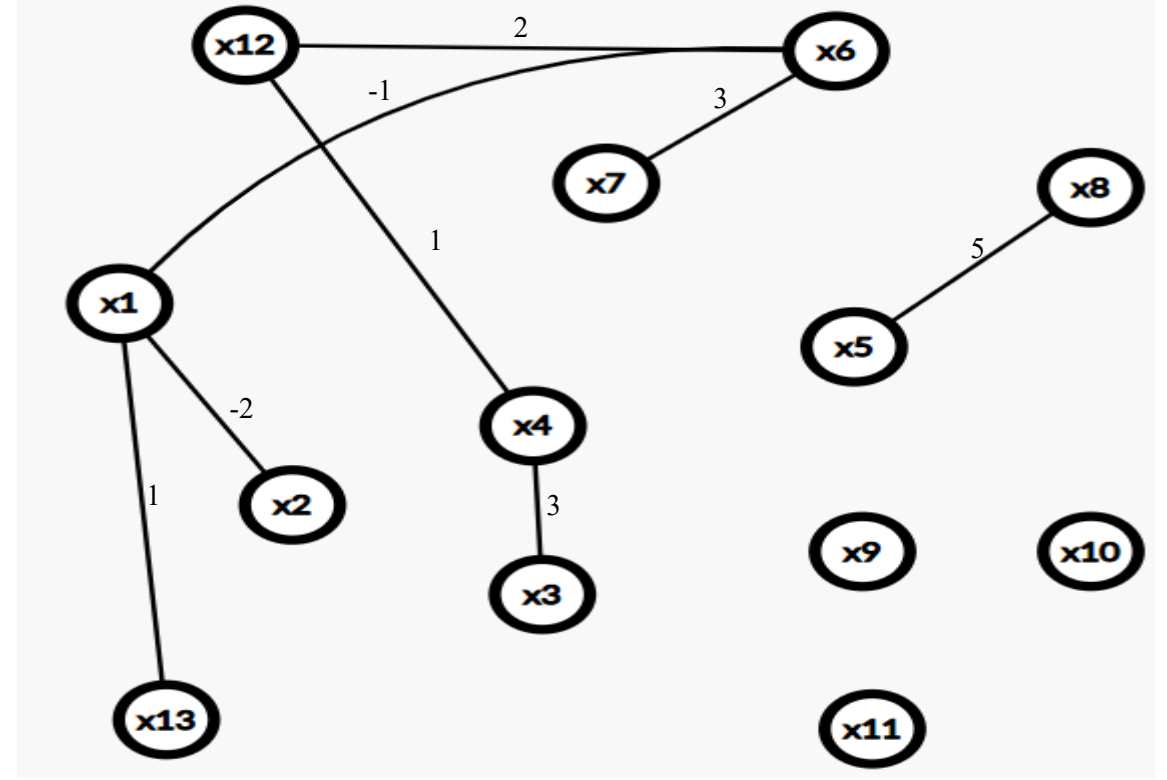
3	Вибираємо ребро v22. Додавання ребра v22 не приводить до утворення циклів, тому додаємо v22
	 The diagram shows a graph with 13 nodes labeled x1 through x13. Node x1 is connected to x2 with a weight of -2 and to x13 with a weight of 1. Node x2 is connected to x1 with a weight of -2. Node x12 is connected to x6 with a weight of -1. All other nodes (x3, x4, x5, x7, x8, x9, x10, x11) are isolated.
4	Вибираємо ребро v18. Додавання ребра v18 не приводить до утворення циклів, тому додаємо v18
	 The diagram shows the graph after adding edge v18 between x12 and x6 with a weight of 2. The previous edges and weights remain the same: x1-x2 (-2), x1-x13 (1), x2-x1 (-2), and x12-x6 (-1). All other nodes (x3, x4, x5, x7, x8, x9, x10, x11) are still isolated.

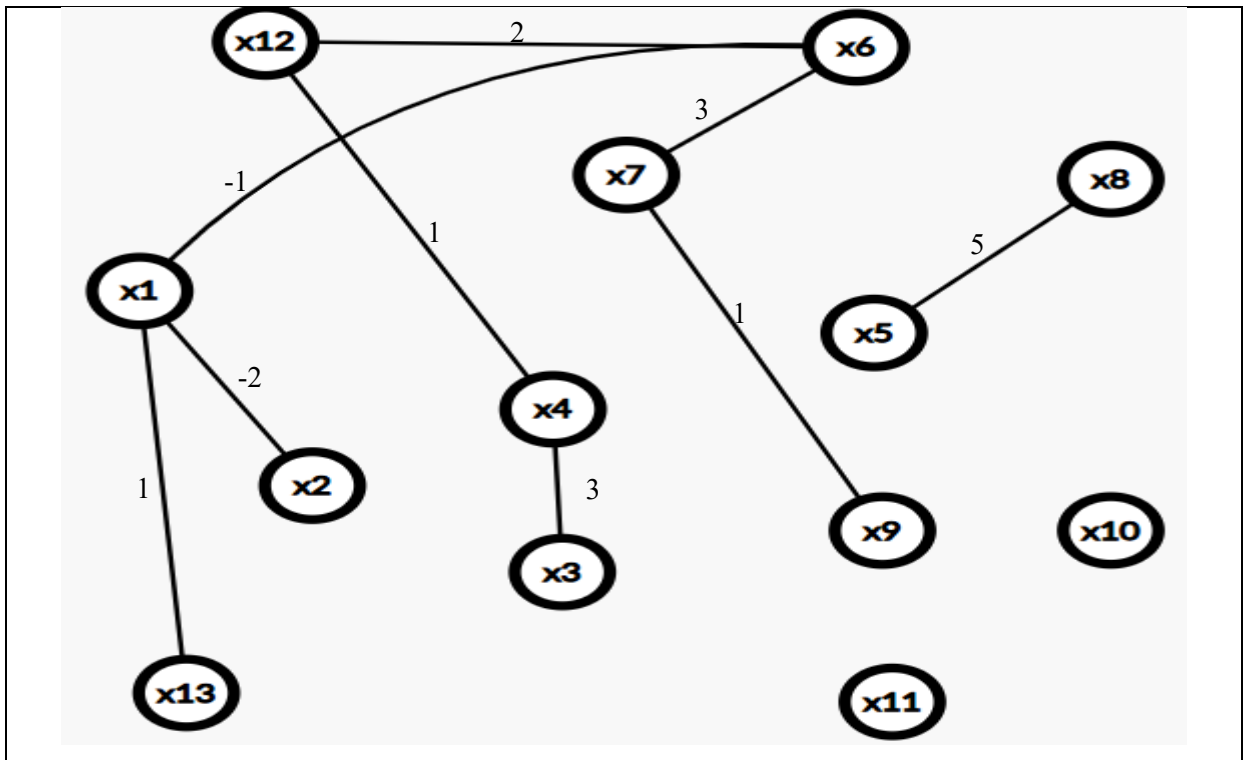
5	Вибираємо ребро v15. Додавання ребра v15 не приводить до утворення циклів, тому додаємо v15
---	---



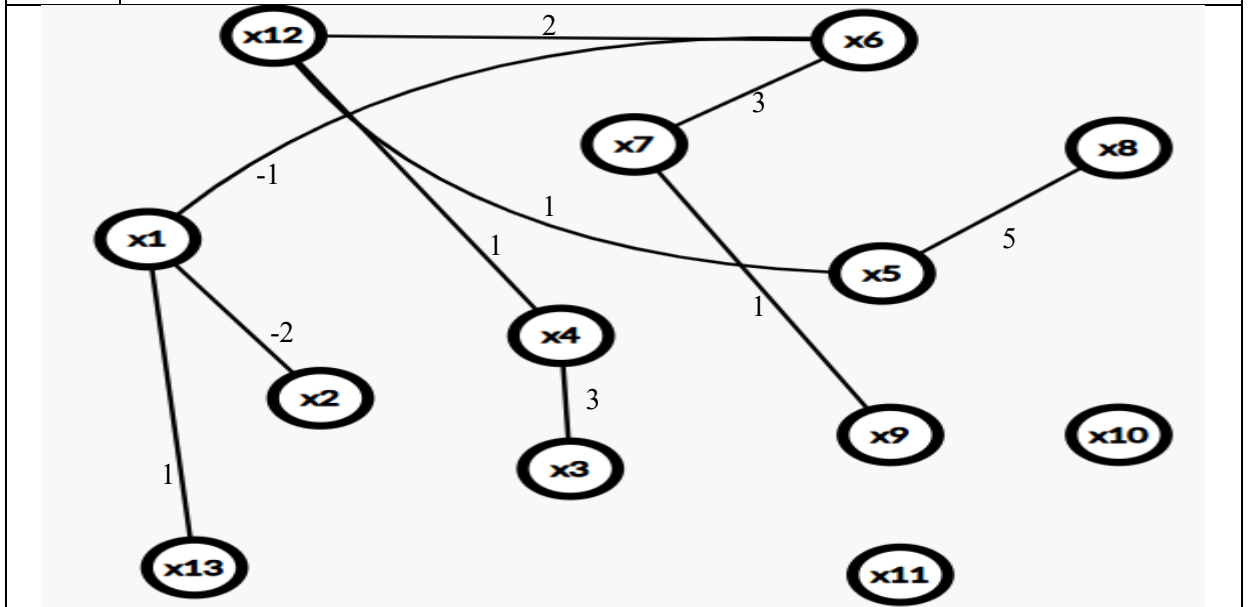
6	Вибираємо ребро v7. Додавання ребра v7 не приводить до утворення циклів, тому додаємо v7.
---	---



7	Вибираємо ребро v19. Додавання ребра v19 не приводить до утворення циклів, тому додаємо v19.
	
8	Вибираємо ребро v4. Додавання ребра v4 не приводить до утворення циклів, тому додаємо v4.
	
9	Вибираємо ребро v8. Додавання ребра v8 не приводить до утворення циклів, тому додаємо v8.

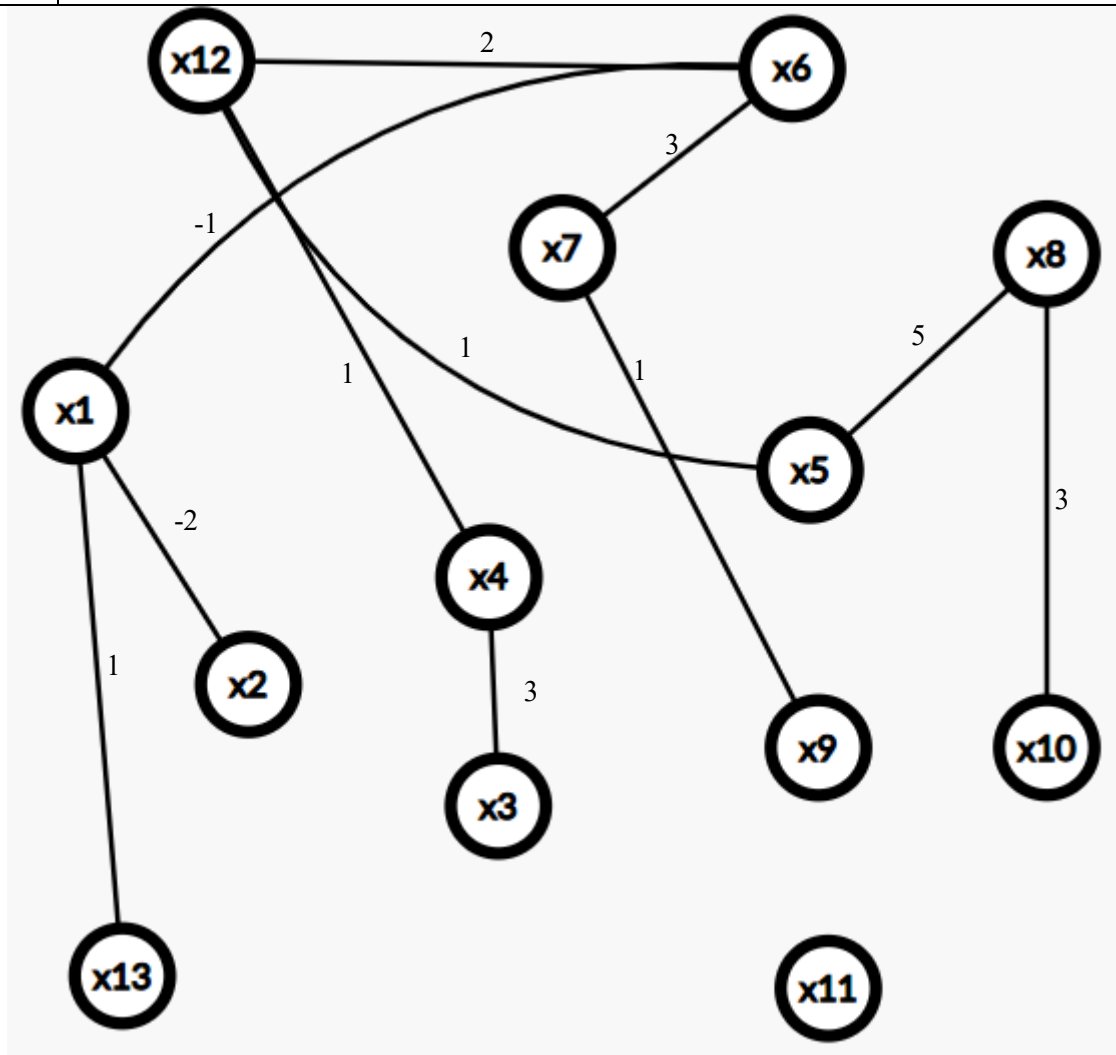


10	Вибираємо ребро v_2 . Додавання ребра v_2 приводить до утворення циклу, тому ми не додаємо v_2 , граф залишається без змін
11	Вибираємо ребро v_3 . Додавання ребра v_3 приводить до утворення циклу, тому ми не додаємо v_3 , граф залишається без змін
12	Вибираємо ребро v_{14} . Додавання ребра v_{14} не приводить до утворення циклів, тому додаємо v_{14} .

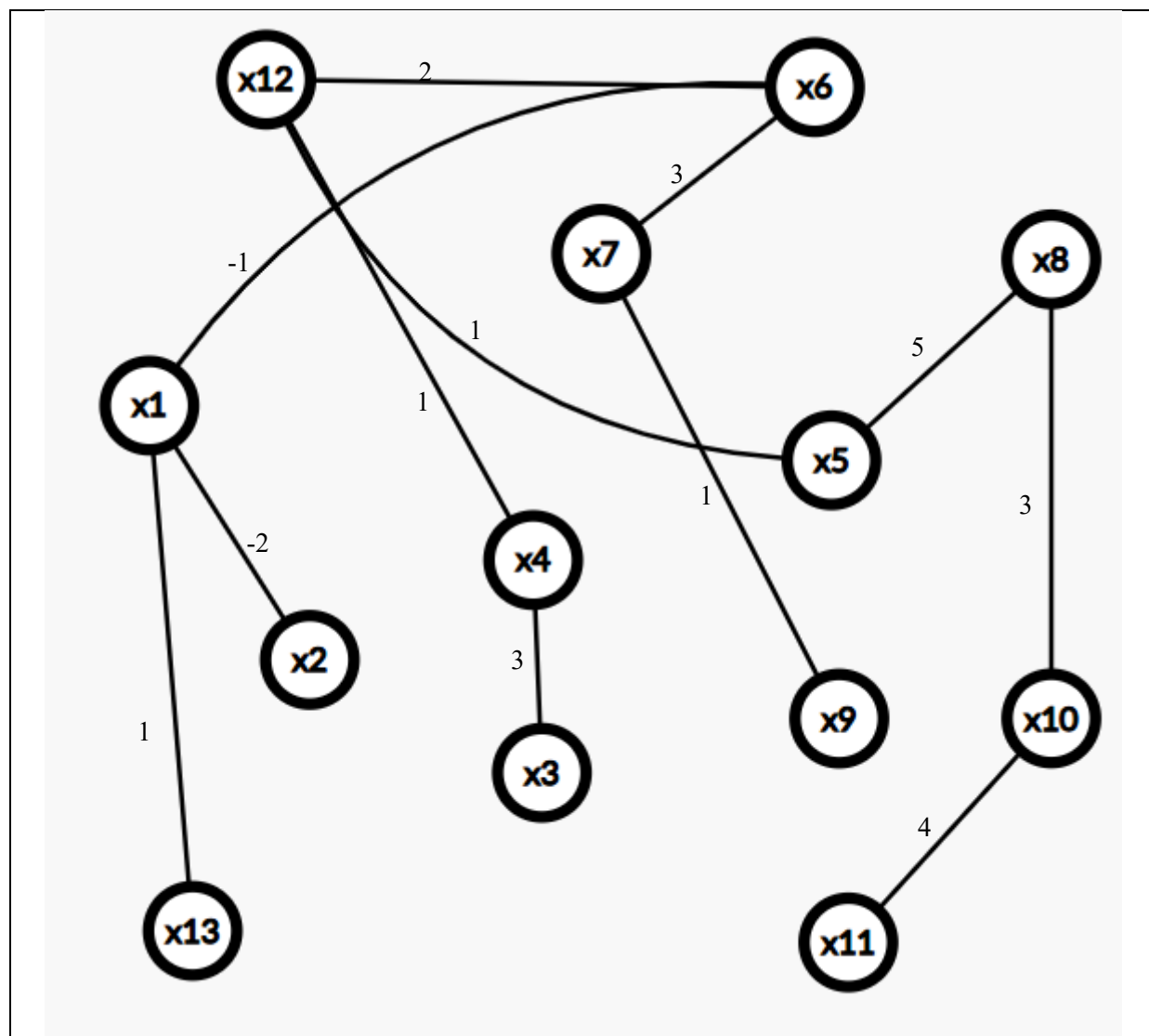


13	Вибираємо ребро v_5 . Додавання ребра v_5 приводить до утворення циклу, тому ми не додаємо v_5 , граф залишається без змін
----	--

14	Вибираємо ребро v20. Додавання ребра v20 приводить до утворення циклу, тому ми не додаємо v20, граф залишається без змін
15	Вибираємо ребро v23. Додавання ребра v23 не приводить до утворення циклів, тому додаємо v23.



16	Вибираємо ребро v23. Додавання ребра v23 не приводить до утворення циклів, тому додаємо v23.
----	--



17	Вибираємо ребро v_{11} . Додавання ребра v_{11} приводить до утворення циклу, тому ми не додаємо v_{11} , граф залишається без змін
18	Вибираємо ребро v_{13} . Додавання ребра v_{13} приводить до утворення циклу, тому ми не додаємо v_{13} , граф залишається без змін
19	Вибираємо ребро v_9 . Додавання ребра v_9 приводить до утворення циклу, тому ми не додаємо v_9 , граф залишається без змін
20	Вибираємо ребро v_{16} . Додавання ребра v_{16} приводить до утворення циклу, тому ми не додаємо v_{16} , граф залишається без змін
21	Вибираємо ребро v_{12} . Додавання ребра v_{12} приводить до утворення циклу, тому ми не додаємо v_{12} , граф залишається без змін
22	Вибираємо ребро v_6 . Додавання ребра v_6 приводить до утворення циклу, тому ми не додаємо v_6 , граф залишається без змін

23	Оскільки кількість ребер, включених в остов, досягла величини, на одиницю меншої від кількості вершин у графі, алгоритм завершується. Отриманий в результаті граф є мінімальним остовним деревом вихідного графу і має вагу, рівну 18
----	---

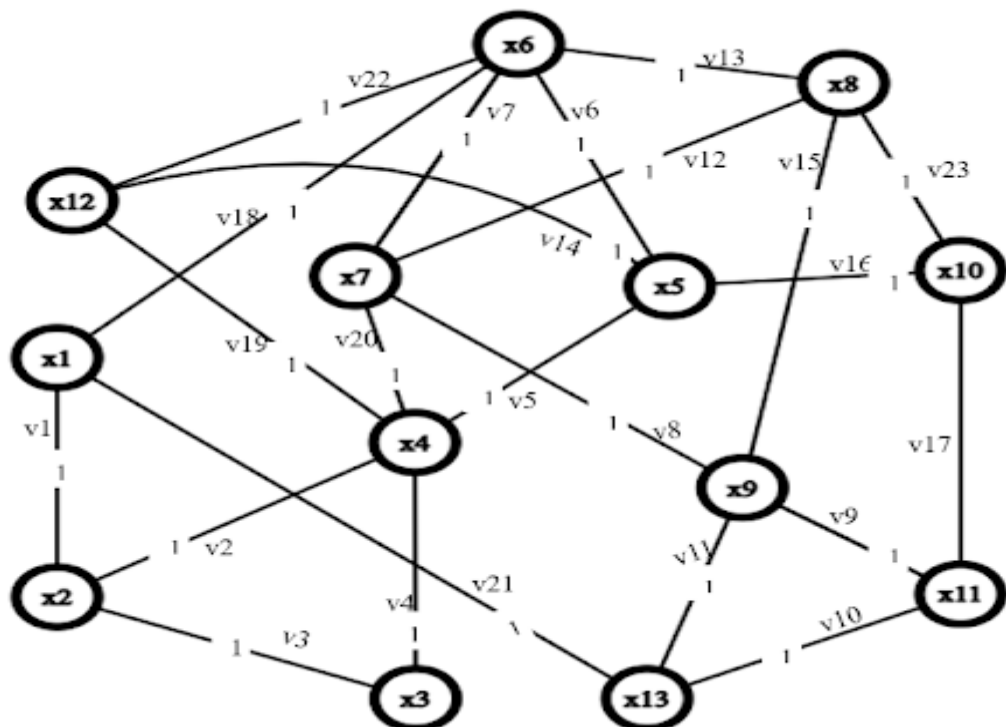
1.4. Уявимо, що вершини графу – це медичні препаратів, які привезли для рекомендації. Для кожного з препаратів зроблена коробочка, до якої підведене електричне освітлення. Ваги ребер графу – це довжини проводів, які можна прокласти між відповідними вітринами.

Тоді мінімальне остовне дерево в цьому графі означатиме мінімальну загальну довжину електричного проводу, щоб підвести освітлення до усіх коробочок препаратів.

Завдання 2

Виконаємо пошук ейлерового циклу:

2.1. Представимо заданий граф у зваженому неорієнтованому вигляді з одиничною кратністю усіх ребер:



Вершини: $V = \{X_1, X_2, \dots, X_{13}\}$ (13 вершин).

Ребра: $(X_1, X_{12}), (X_1, X_{13}), (X_1, X_2), (X_2, X_4), (X_2, X_3), (X_3, X_4), (X_4, X_5), (X_4, X_7), (X_4, X_{12}), (X_5, X_6), (X_5, X_8), (X_5, X_{10}), (X_5, X_{12}), (X_6, X_1), (X_6, X_7), (X_6,$

X8), (X6, X12), (X7, X8), (X7, X9), (X8, X10), (X9, X11), (X10, X11), (X11, X13).

Всього 22 ребра.

2.2. Ейлерів цикл існує тоді і тільки тоді, коли граф є зв'язним і степінь кожної вершини парний. Визначимо степені вершин $d(X_i)$:

Вершина	Сусіди	Степінь $d(X_i)$	Парність
X1	X2, X6, X13	3	Непарний
X2	X1, X4, X3	3	Непарний
X3	X2, X4	2	Парний
X4	X2, X3, X5, X7, X12	5	Непарний
X5	X6, X8, X10, X12	4	Парний
X6	X16 X5, X7, X8, X12	5	Непарний
X7	X4, X6, X8, X9	4	Парний
X8	X5, X6, X9, X10	4	Парний
X9	X7, X8, X9, X11	4	Парний
X10	X5, X8, X11	3	Непарний
X11	X9, X10, X13	3	Непарний
X12	X4, X6, X5	3	Непарний
X13	X1, X9, X11	3	Непарний

Висновок: Граф має 8 непарних вершин (X1, X2, X4, X6, X10, X11, X12, X13), що більше ніж дві.

- Якщо 0 непарних вершин - Ейлерів (існує цикл).
- Якщо 2 непарні вершини - Напівейлерів (існує шлях).
- Якщо >2 непарних вершин - Неейлерів.

Заданий граф є Неейлеровим.

Завдання 3

Виконаємо пошук гамільтонового циклу.

3.1.Виберемо підграф G' із 7 вершин. Вершини повинні бути обрані таким чином, щоб підграф мав достатню зв'язність для потенційного знаходження Гамільтонового циклу.

Обрані вершини: $V = \{X1, X2, X3, X4, X6, X12, X13\}$ (7 вершин).

Ребра підграфу G' (з'єднання між обраними вершинами):

(X1, X2)

(X2, X3)

(X1, X6)

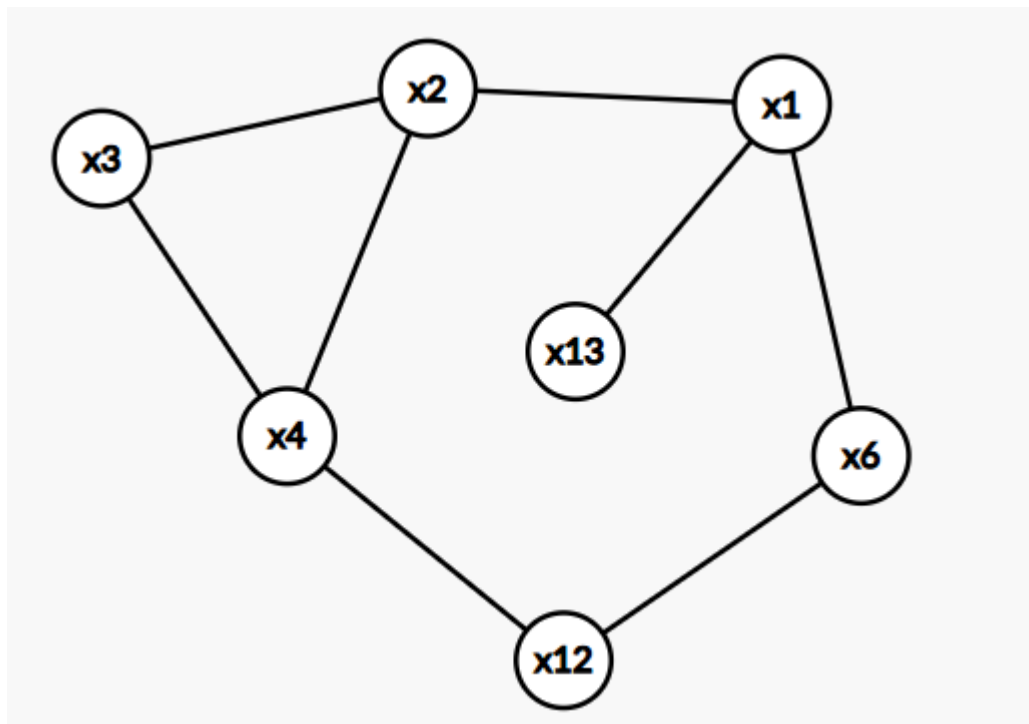
(X3, X4)

(X1, X13)

(X4, X12)

(X2, X4)

(X6, X12)



3.2.Гамільтонів цикл — це цикл, що проходить через кожну вершину рівно один раз.

Необхідні умови:

Теорема Дірака (достатня): Якщо граф G' має $n \geq 3$ вершин, і степінь кожної вершини $d(v) \geq n/2$, то граф є гамільтоновим.

Теорема Оре (достатня): Якщо $d(u) + d(v) \geq n$ для будь-якої пари нез'єднаних вершин u і v , то граф є гамільтоновим.

Для нашого підграфу G' : $n=7$. $n/2 = 3.5$.

Степені вершин у G' :

$d(X1)$: 3 (до $X2$, $X6$, $X13$)

$d(X2)$: 3 (до $X1$, $X4$, $X3$)

$d(X3)$: 2 (до $X2$, $X4$)

$d(X4)$: 3 (до $X2$, $X3$, $X12$)

$d(X6)$: 2 (до $X1$, $X12$)

$d(X12)$: 2 (до $X4$, $X6$)

$d(X13)$: 1 (до $X1$)

Попередній висновок:

Вершина $X13$ має степінь $d(v) = 1$, що менше 3.5. Теорема Дірака не виконується.

Критерій для напівгамільтонового: Якщо граф має n вершин, напівгамільтонів шлях існує, якщо $u, v: d(u) + d(v) \geq n-1$.

Оскільки є вершина зі степенем 1 ($X13$), ця вершина може бути лише початком/кінцем Гамільтонового шляху або мати лише одного сусіда в циклі. Враховуючи, що $X13$ з'єднана лише з $X12$ відповідно, і ці сусіди мають бути наступними/попередніми у циклі, це значно ускладнює проходження через усі вершини.

Попередній висновок: Підграф, ймовірно, не є гамільтоновим.

3.3. Спробуємо знайти цикл вручну, оскільки алгоритм Робертса–Флореса є складним.

Спроба знайти Гамільтонів цикл (повинен мати 7 ребер):

Цикл повинен проходити через $X13$ рівно один раз. Оскільки $d(X13)=1$, це робить неможливим утворення циклу, оскільки для циклу кожна вершина повинна мати степінь 2.

Щоб $X13$ була в циклі, ми повинні увійти і вийти з неї. Оскільки $d(X13)=1$ (сусід $X1$), це неможливо.

Висновок: Гамільтонів цикл не існує, оскільки у підграфу є вершини зі степенем 1.

3.4. Гамільтонів ланцюг (шлях) — це шлях, що проходить через усі 7 вершин.

Оскільки X_{13} має степінь 1, вона повинна бути кінцем ланцюга.

Спроба побудови ланцюга P : Почнемо щоб ланцюг закінчувався в вершині X_{13} :

$P: \dots \rightarrow X_1 \rightarrow X_{13}$.

Почнемо з іншої вершини:

$P: X_6 \rightarrow X_{12} \rightarrow X_4 \rightarrow X_3 \rightarrow X_2 \rightarrow X_1 \rightarrow X_{13}$.

Гамільтонів ланцюг знайдено: $L = (X_6 \rightarrow X_{12} \rightarrow X_4 \rightarrow X_3 \rightarrow X_2 \rightarrow X_1 \rightarrow X_{13})$.

Ланцюг проходить через усі 7 вершин: $X_6, X_{12}, X_4, X_3, X_2, X_1, X_{13}$.

3.5. Висновок:

Гамільтонів: Ні (не існує циклу).

Напівгамільтонів: Так (існує ланцюг, що проходить через усі вершини).

Негамільтонів: Ні (оскільки є напівгамільтоновим).

Остаточний висновок: Підграф $G' = \{X_1, X_2, X_3, X_4, X_6, X_{12}, X_{13}\}$ є напівгамільтоновим.

3.6. Гамільтонів цикл (не знайдено): Це маршрут, що дозволяє провізору або інспектору відвідати кожне місто (вершину) в обраному підграфі рівно один раз і повернутися у початкове місто. Його існування свідчило б про високу ефективність маршруту для повного об'їзду ключових локацій без повторних відвідувань.

Гамільтонів ланцюг (знайдено): Це маршрут, що дозволяє відвідати кожне місто в підграфі рівно один раз, але починається і закінчується в різних містах.

Зміст: У нашому випадку, ланцюг $L = (X_6 \rightarrow \dots \rightarrow X_{13})$ означає, що можна здійснити подорож, починаючи в місті X_6 і завершуючи в місті X_{13} , відвідавши по дорозі всі інші 5 міст. Це оптимальний маршрут для одноразового відвідування всіх ключових точок, де X_6 і X_{13} виступають як кінцеві точки реклами лікарських препаратів по містах.

Висновок: Для рекламної операції, що вимагає одноразового відвідування всіх 7 обраних точок, існує ефективний маршрут, але він не є циклічним.